Trabajo 1. Econometría II. 2026-2S

2016003 – Grupos 01, 02, 03

Octubre 2026

1. Reglas e instrucciones generales

Nota: Usen los hipervínculos para que exploren las páginas web que les resulten relevantes!

1. El trabajo consiste en la elaboración de un póster y su respectiva exposición. Intenten ser creativos y participativos en la exposición.

2. Se debe realizar en equipos de trabajo de 3 personas (pueden ser integrados por estudiantes de grupos diferentes, por ejemplo, si usted se encuentra inscrito en el grupo 1 con la profesora Milena Hoyos puede trabajar con personas de los grupos 2 y 3 del profesor Jurgen). Este debe ser entregado en la plataforma Moodle (micampus unal), en formato PDF, el día viernes 23 de octubre de 2026 hasta las 11:59 PM.

3. El póster no deberá exceder las 40 pulgadas (en su diagonal).

4. Las exposiciones serán el día sábado 24 de octubre de 2026 en el horario de clase de taller (9 AM a 12 PM). Deben estar todos los integrantes del grupo, y todos los integrantes deben participar en la exposición del póster.

5. Deben tener presente la motivación económica del uso de la serie y la justificación del paso a paso en la metodología Box–Jenkins.

6. No usar series de tiempo que por defecto se encuentren en algún paquete estadístico. Tampoco usar series de tiempo que se encuentren modeladas en las guías compartidas en éste documento o que se encuentren modeladas en internet, en caso de incumplir su trabajo tendrá una calificación de 0.

7. Deben subir la carpeta raíz[1] de su proyecto comprimida en formato .zip a la plataforma Moodle. Esta carpeta comprimida deberá incluir:

   a) El script donde se encuentra el código de su trabajo. Recuerde que el script se puede realizar en python[2] o en R, cualquiera de los dos lenguajes de programación será válido en el curso.

[1] Root directory (en inglés), es el directorio donde se encuentra todo lo importante/relevante de su proyecto: bases de datos, códigos, informe, y resultados

[2] Se recomienda en el caso de python emplear la distribución de Anaconda

b) Adicionalmente, dicha carpeta debe contener las bases de datos que empleo para su estudio.

Es muy importante que suba la carpeta raíz de su proyecto comprimida en formato .zip, y que ésta permita el uso de rutas relativas, porque en la sustentación su código deberá poderse ejecutar en tiempo real con el script y las bases de datos que se encuentren dentro de la carpeta de su proyecto, no tiene sentido que nos suban código que no se pueda correr. Para ello tengan en cuenta lo siguiente:

a) Su código debe poderse correr (en lo posible) en cualquier computador y en cualquier plataforma/sistema[3]. Como muy seguramente ustedes realizarán su código en Windows o MAC[4], su código será compatible con nuestros sistemas y deberá poderse correr en los computadores que habrán en la sustentación y que verificarán que su código sirve. Por eso, es necesario que a la hora de cargar sus bases de datos al script y su proyecto en general, esté estructurado en términos de rutas relativas, de tal forma que su código pueda correr automáticamente en nuestros computadores como en los suyos, sin que sea necesario cambiar la ruta de trabajo de manera manual (eso se verificará en la sustentación). Para lograr lo anterior, se recomienda el uso de las librerías *pathlib*[5] en el caso de python y *fs* en el caso de R[6].

b) Nosotros proveeremos los computadores para verificar que su código funciona, y que en verdad lo que nos muestra en su poster es realmente lo que reproduce el código.

c) Se pueden hacer preguntas al azar, a cualquier integrante del grupo, frente al manejo del código y sobre los comandos que se encuentran ahí, dado que ustedes obviamente realizaron su propio código para éste trabajo y estarán en capacidad de explicarlo. Puede que ésto afecte la nota final del trabajo o de bono si responde bien el integrante del grupo que se le hizo la pregunta.

d) En clase taller del sábado 23 de mayo, se revisará todos esos aspectos computacionales prácticos como lo es el manejo de rutas relativas, organización de un proyecto con código, y demás aspectos importantes claves a la hora de estructurar un proyecto aplicado en ciencia de datos y computación.

8. Incluyan las referencias y la bibliografía empleadas en el trabajo, ésto será tenido en cuenta en la nota final del trabajo.

9. El póster debe ser informativo y divulgativo. Incluir suficiente gráficas e imágenes en él. En la calificación se tendrá en cuenta tanto el dominio de los temas vistos en el curso, como el contenido y la exposición del poster. [7].

[3]Aunque ésto último no siempre es posible y por eso es que hay que usar en ocasiones herramientas como *Docker*, entre otras herramientas.

[4]Ojala alguno lo haga en Linux <3

[5]Acá encuentran más documentación sobre las principales funcionalidades de pathlib en python.

[6]El uso de herramientas como Claude, ChatGPT y Gemini, entre otros, les pueden servir a implementar ésta parte particular del trabajo, que no es difícil, pero sí es necesaria para que su código sea verdaderamente reproducible

[7]Nota: Recuerden, no todo son modelos macro ni series macro, también pueden modelar series del sector

10. Para las estimaciones eviten usar comando de selección automática de modelos ARMA como es el caso del comando `auto.arima` en R.

11. Si hay repitentes en el curso, tendrán que realizar un trabajo distinto al de semestres anteriores[8].

2. Instrucciones respecto a la serie de tiempo modelada, el modelamiento ARMA/ARIMA y la sustentación

- Seleccionar una serie de tiempo económica (nacional o internacional) con al menos 100 observaciones ($T \geq 100$).
- Aplicar la Metodología Box–Jenkins completa:
  1. Identificación
  2. Estimación
  3. Validación
  4. Pronóstico para 10 periodos adelante.
- Los principales resultados de cada uno de los pasos deberán ser mostrados en el póster, y deberán preparar una exposición de 3 minutos donde comenten, analicen y justifiquen los principales resultados encontrados.
- Todos los integrantes del equipo deben participar activamente en la exposición, su nota final dependerá de su participación en la exposición oral de éste.

3. Recomendaciones generales con el uso de modelos ARMA y ARIMA para el trabajo

- Se recomienda evitar el uso de series de tasa de política como lo son la tasa de intervención o de política monetaria de Bancos Central (Banrep, FED, y demás), dada que éstas suelen tener valores discretizados y tener poca variabilidad.
- Se recomienda no usar series financieras que sean difíciles de modelar con un modelo tipo ARMA o ARIMA. Sí puden utilizar series financieras, pero tienen que tener cuidado de que las series tengan las características que pretende reproducir/modelar un modelo ARMA o ARIMA.

privadao, economía de la cultura, economía ambiental, ciencias políticas, y demás temas que consideren relevantes.

[8] Estaremos pendientes, no se arriesguen :)

- Es importante que el modelo seleccionado describa adecuadamente el comportamiento de lo que se pretende modelar. Los modelos ARMA y ARIMA, si bien son muy buenos modelos introductorios de series de tiempo, tienen supuestos que se deben cumplir, en específico que la serie que se modele sea el resultado de un proceso estacionario en covarianza cuyo error asociado sea ruido blanco. Por tanto, para la sustentación es importante que conceptualmente maneje los conceptos teóricos que validen el uso de su modelo, y además haga las correspondientes pruebas de validación de supuestos que garanticen que su modelo sí está modelando adecuadamente la serie de tiempo.

4. Recomendaciones a nivel de código

- Para el manejo de bases de datos y graficación se recomienda:
  - En el caso de *python*, usar los paquetes pandas[9] y seaborn[10].
  - En el caso de *R*, usar todo el conjunto de paquetes del tidyverse en R, en específico dplyr, tidyr y ggplot2.
- Para realizar el código de los modelos ARMA/ARIMA de éste trabajo, se recomienda el uso de los siguientes paquetes:
  - En el caso de python, el uso del paquete statsmodels, específicamente el módulo de *sarimax*. Puede usar la siguiente documentación y ejemplo como guía de modelación con *sarimax*: SARIMAX: Introduction.
  - En caso de R, el uso del paquete fable en el caso de R. Puede usar la siguiente documentación y ejemplo como guía de modelación con *fable*: 9.7 ARIMA modelling in fable.
- Como textos guías que le pueden ser muy útiles para el manejo de bases de datos y graficación se recomienda:
  - Para *python*, el libro Python Data Science Handbook de *Jake VanderPlas*.
  - Para *R*, el libro R for Data Science (2e) de *Hadley Wickham*[11]
- Como textos guías que le pueden ser muy útiles para el modelamiento de series de tiempo recomiendo y econometría en general se recomienda:
  - Para *python*, el libro A First Course in Quantitative Economics with Python de Thomas Sargent[12] y John Stachurski.
  - Para *R*, el libro Forecasting: Principles and Practice (3rd ed) de Rob J Hyndman y George Athanasopoulos.

[9] *pandas* está basado en el paquete numpy, pero en la práctica usted usará pandas que ejecutará *numpy* por debajo

[10] *seaborn* está basado en el paquete matplotlib, pero en la práctica se suele usar más *seaborn* para proyecto estadísticos y con datos, que ejecutará *matplotlib* por debajo

[11] Hadley Wickham es tal vez una de las razones por las que R sigue siendo relevante hoy en día en ciencia de datos...!!

[12] El nuevo clásico y ganador del premio nobel de economía.

5. Bonificación

- Aquellas personas que suban su proyecto a github y este puede ser clonado exitosamente clonado durante la sustentación, bonifican. Para ello recuerde hacer público su repositorio para que éste pueda ser clonado desde nuestros computadores.